

Práctica 6: Etapa de potencia

Gisseth Lorena Baez Estupiñan, Julian David Cano Romero, Santiago Cadena Alvarez
gbaeze@unal.edu.co, jucano@unal.edu.co, scadena@unal.edu.co

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C., Colombia.

Abstract— This laboratory intended to verify the relation between the type A and B of the amplifiers, improved in a embedded one : the AB amplifier, obtaining better efficiency, elimination of distortion and noticing the advantages of the diode polarization. The results of varying the input frequency, amplitude were obtained and synthesized at the end.

Palabras claves— Power stage, Disipation by temperature, THD, large signal behavior, Non-linear behavior

normalmente en amplificadores de clase B, en donde conduce durante la mitad del ciclo de la señal. Lo que significa que en el momento en el que cruce por cero, existe un breve lapso en el que ninguno de los dos transistores está conduciendo, es en ese momento donde se genera discontinuidad en la señal de salida, provocando una distorsión corta en tiempo pero considerable.

Esto introduce componentes armónicas adicionales a la señal, ocasionando pérdida de información si es contenido digital que se está transmitiendo.

I. INTRODUCCIÓN

El propósito de este informe es aplicar una configuración de un tipo de amplificador de potencia, para usarlo idealmente en la última etapa de una serie de amplificadores conectados, con el objetivo de que se pueda obtener una ganancia alta y sobretodo tener una impedancia de salida baja, ya que usualmente se manejan señales largas en esta etapa, y por consiguiente hay efectos no lineales y señales de magnitud alta que hay que considerar. Es por esta razón, que se utilizan algunos criterios para evaluar que tan bien está funcionando, entre ellos el *THD*, o distorsión armónica simple, que mide en porcentaje que tanto afectan las señales no lineales respecto a la señal principal. Otra muy importante, la eficiencia de conversión de potencia, que debe ser distinta dependiendo del tipo de aplicación, por ejemplo si se va a utilizar para alimentar una antena (bajo), o si se va a utilizar para inyectar a un sistema de alta potencia (alto). Este análisis se realiza teniendo en cuenta las respectivas corrientes en DC, para obtener valores de diseños que nos permitan tener una corriente máxima para la potencia, para luego observar su respectivo comportamiento en AC, observando de manera especial las respectivas potencias que se ven a lo largo de la práctica y realizando los ajustes necesarios para obtener una buena amplificación de potencia y realizar el análisis del mismo.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Distorsión de Cruce por Cero

Sucede debido a la conmutación entre dispositivos con carga, es cuando la señal pasa por 0 y los dos dispositivos de acople se encuentran en modo transitorio dando comportamientos no lineales por un periodo corto de tiempo. Sucede

II-B. Amplificadores de Potencia

II-B1. Clase A: Se caracteriza por ser uno de los más simples, pero más ineficientes debido a que conduce corriente en todo el ciclo de la señal de entrada, lo que significa que disipa energía incluso cuando ni siquiera hay una señal eléctrica a amplificar.

- Conductividad Continua: El transistor siempre está polarizado en la región activa, lo que hace que haya distorsión baja armónica en todo el tiempo.
- Baja Eficiencia: Mencionado anteriormente, debido a la alta conducción, la eficiencia es baja y a medida que aumenta la corriente hay mayores pérdidas ocasionadas por el calor.
- Alta Linealidad: El hecho de que el transistor siempre esté en la región activa, hace que haya siempre comportamiento lineal.
- Ancho de banda alto: Ocasionado también por la operación en región activa.

II-B2. Clase B: A diferencia del de clase A, este se diferencia porque utiliza un par complementario de transistores (NPN y PNP) que conducen corriente de manera alterna, cada uno conduciendo durante la mitad del ciclo. Entre las características más importantes está:

- Cuenta con una impedancia de entrada elevada, mientras que salida baja, por lo que es ideal para aplicaciones de última etapa.
- Conducción Alterna: Cada transistor conduce solo durante la mitad del ciclo de la señal, mejorando la eficiencia energética.

- Alta Eficiencia: A diferencia del amplificador clase A tienen muy bajo consumo de energía cuando no hay señal de entrada.
- Genera mayor cantidad de armónicos entre más distintos sean los transistores.

Comportamiento en semiciclo positivo

También se le llama *Push*, y funciona cuando hay una señal de entrada, es decir se le está entregando corriente: el transistor Q_2 está en corte, mientras que el transistor Q_1 entra en conducción (teniendo una amplitud de voltaje mayor a $0,6 - 0,7V$), cuando Q_1 se enciende, la señal de entrada aparece en la zona activa y no en la zona de saturación, con el fin de amplificar la entrada,

Comportamiento en semiciclo negativo

También llamado "Pull", es cuando el sistema retorna la corriente de la carga. Esto principalmente debido a que el transistor Q_1 se encuentra en modo de corte, mientras que Q_2 está conduciendo en zona activa.

II-B3. Clase AB: Asumiendo que los dos transistores están perfectamente acoplados y de que aparece un voltaje de $V_{BB}/2$ en la unión base-emisor de Q_N y Q_P , entonces se tiene:

$$i_Q = I_S e^{V_{BB}/2V_T} \quad (1)$$

Cuando V_I aumenta una cierta cantidad, el voltaje de la base de Q_N también aumenta la misma cantidad de tal manera que la salida es:

$$v_0 = v_I + \frac{V_{BB}}{2} - v_{BEN}$$

El hecho de que v_0 sea positivo significa que pasará corriente i_L de valor

$$i_N = i_P + i_L$$

Si i_N incrementa es porque el transistor Q_N está en activa, por lo que se tienen las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} v_{BEN} + v_{EBP} &= V_{BB} \\ V_T \ln\left(\frac{i_N}{I_S}\right) + V_T \ln\left(\frac{i_P}{I_S}\right) &= 2V_T \ln\left(\frac{I_Q}{I_S}\right) \\ i_N i_P &= I_Q^2 \\ i_N^2 - i_L i_N - I_Q^2 &= 0 \end{aligned}$$

De acá es claro por la configuración de que Q_N conduce para un voltaje v_I pequeño, en donde Q_N actúa como un colector común (ambos operan en zona de saturación) mientras que cuando ambos transistores conducen y a medida que v_I aumenta, el comportamiento de Q_P se desprecia, ya que la magnitud de la corriente de Q_N es mucho más grande que esta, siendo esta misma la actúa como una fuente. Mientras

que para voltajes negativos, el sentido se invierte.

La resistencia de salida es sencilla de obtener: se consideran las dos resistencias de drenaje de los transistores.

$$R_{out} = r_{eN} || r_{eP}$$

$$r_{eN} = \frac{V_T}{i_N}, r_{eP} = \frac{V_T}{i_P}$$

De esta manera,

$$R_{out} = \frac{V_T}{i_P + i_N}$$

II-B4. : Polarización con diodos Es una manera sencilla de polarizar el circuito ya que se implementan diodos de bajo coste y la manera en la que se relacionan los diodos con los transistores es sencilla:

$$I_Q = nI_{Bias}$$

Donde n es la relación entre el área del la unión del emisor de los dispositivos de salida y el área de unión de los diodos de polarización. Presenta gran ventaja de implementar en un circuito de tamaño grande, sin embargo par circuitos integrados es difícil de implementar ya que la corriente de base aumenta I_Q/β_N , lo que hace que la relación del área sea pequeña.

A pesar de tener descontrol debido a la disposición de polarización de los diodos, se puede proporcionar estabilización térmica : un aumento de V_{BE} hace que crezca la corriente por la ecuación 1, y por consiguiente aumenta la disipación de potencia, lo que aumenta la temperatura ocasionando baja eficiencia. Para esto, se compensa poniendo los diodos en las carcasas de los transistores, para que aumenten de temperatura en la misma cantidad, de esta forma V_{BB} disminuye al mismo ritmo y por tanto hay un control térmico desde la parte de polarización.

III. PROCEDIMIENTO

III-A. Diseño

Para realizar el respectivo diseño del montaje de esta práctica se tuvo en cuenta el esquemático propuesto en la misma que se encuentra a continuación:

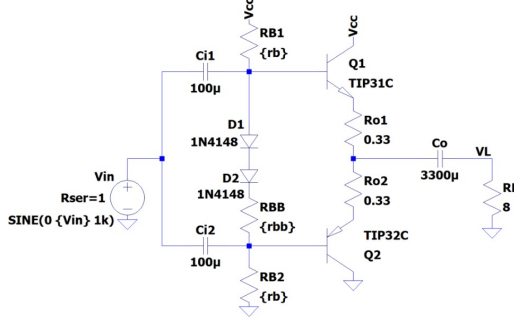


Figura 1: Salida en modo común

Este es el circuito propuesto para realizar el respectivo amplificador clase AB. Para este circuito es importante tener una corriente I_{BIAS} necesaria para garantizar una máxima tensión de salida. Para esto se debe primero entender cuanto sería el V_p (Voltaje Pico) de la salida. Esto se hace teniendo en cuenta la carga que estamos poniendo, es decir la bocina a utilizar. La bocina que se uso tiene una carga de 8Ω y una potencia de $0,5W$. De esta manera y con dichos valores se tiene la siguiente ecuación:

$$P = \frac{V_p^2}{2R}$$

Despejando la ecuación y sabiendo que queremos hallar la raíz positiva se halla que:

$$V_p = \sqrt{2RP}$$

De esta manera se halla un valor de $V_p \approx 2,82V$

De esta manera se procede a hallar el respectivo valor de la corriente de colector máxima I_{Cmax} . Para esto se realiza la respectiva ley de Ohm en este punto con la carga y el voltaje pico que se halló. De esta manera se obtuvo que:

$$I_{Cmax} = \frac{V_p}{R_c} = \frac{2,8V}{8\Omega} = 350mA$$

Ya con la corriente de colector se sabe que:

$$I_{Bmax} = \frac{I_{Cmax}}{\beta}$$

Para hallar el respectivo valor beta de los transistores BJT se uso el multímetro OWEN OW16B el cual nos permitió poder medir directamente este valor obteniendo así que:

$$\beta_{Q1} = 159$$

$$\beta_{Q2} = 174$$

De allí se escoge el valor de $Q1$ debido a que es con el que se están hallando los respectivos resultados. De esta manera con la ecuación anteriormente descrita se obtiene la respectiva corriente de base, hallando que:

$$I_{Bmax} = \frac{350mA}{159} = 2,2mA$$

Con esta corriente de base se dispone a elegir un valor de corriente sobre la rama de los diodos que no sea tan grande, de esta manera se elije un valor de $2mA$. Sabiendo por ley de nodos que:

$$I_{BIAS} = I_{DIODOS} + I_{Bmax}$$

De esta amenera se obtiene:

$$I_{BIAS} = 4,4mA$$

Posteriormente para poder hallar los respectivos valores de R_b , debemos saber cuanto será el voltaje sobre dicha resistencia. Sabemos que tenemos un voltaje en la rama de $12V$. Sabemos que cada uno de los diodos consume $0,7V$. Es decir que ambos tienen un voltaje $1,4V$. Esto quiere decir que quedan $10,6V$ de la entrada. Esto nos lleva a decir que cada R_b tiene la mitad de dicho voltaje $5,3V$. Con este voltaje y haciendo ley de Ohm se halla el valor de la resistencia:

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R_b = \frac{V_{Rb}}{I_{Rb}} = \frac{5,3V}{4,4mA} = 1204 \approx 1,2K\Omega$$

III-B. Simulación

Se realizó la respectiva simulación del circuito con los valores hallados descritos anteriormente, una fuente de $12V$, así como se muestra a continuación:

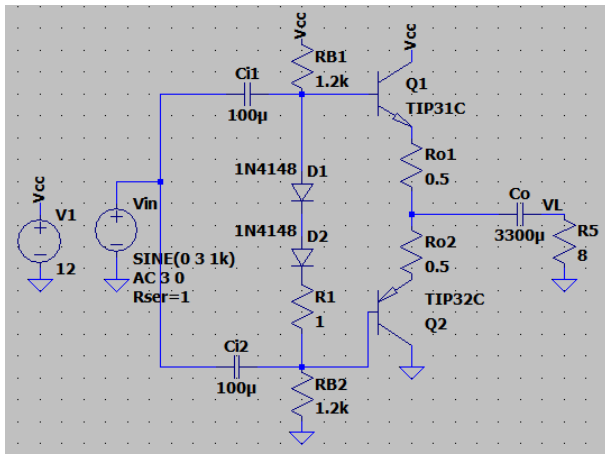


Figura 2: Esquemático del circuito en simulación

En dicha simulación se dispusieron a hallar las respectivas corrientes, como se ve a continuación en la gráfica que proporciona el software LTSpice:



Figura 3: Corrientes I_c y I_b de los transistores NPN y PNP en DC

De lo cual sabemos que

- $I_{cQ1} = 18,68mA$
- $I_{bQ1} = 211,52\mu A$
- $I_{cQ2} = -18,81mA$
- $I_{bQ2} = -93,55\mu A$

Con las corrientes obtenidas, se procede a verificar el valor correcto de R_{bb} , buscando que en la salida no haya ninguna distorsión, por lo que por medio del comando .meas y .step param, se vario el valor de R_{bb} y se halló la potencia entregada a la carga de 8Ω y a cada uno de los transistores, a continuación se muestran las gráficas resultantes de cada una de estas dos mediciones de potencia:

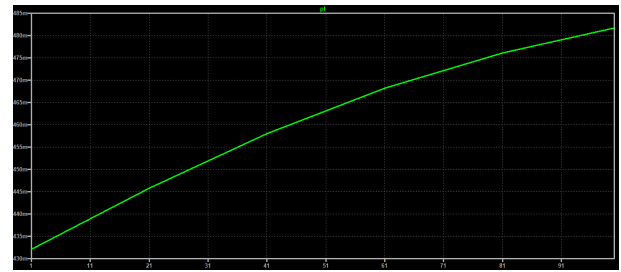


Figura 4: Potencia entregada a la carga de 8Ω

Teniendo en cuenta que el simulador no permite valores de $R_{bb} = 0$, se hizo la parametrización de 1Ω a 100Ω , cada 20Ω , como se puede observar, al aumentar el valor de la resistencia, la potencia entregada a la carga, la cual en nuestro caso es de 8Ω , es menor, consideramos que puede ser debido a la potencia que también recibe cada transistor, la cual veremos a continuación:

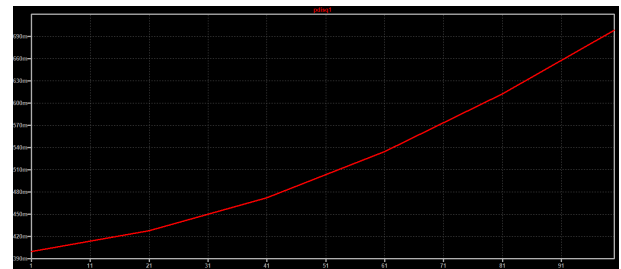


Figura 5: Potencia entregada al transistor Q1

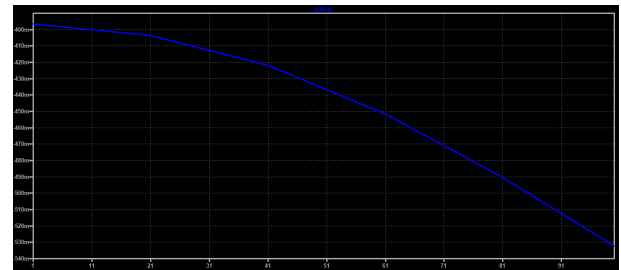


Figura 6: Potencia entregada al transistor Q2

Teniendo en cuenta que el transistor Q1 es NPN y el Q2 es PNP, podemos ver que la potencia de las dos, al aumentar el valor de la resistencia de polarización, también van aumentando, pero como lo que se busca es evitar la distorsión en la salida, se deja la resistencia $R_{bb} = 1$, ya que es suficiente para obtener los $0.5W$ de potencia que nos pide el amplificador de la carga.

Ya con el valor de R_{bb} definido, hallamos en simulación la potencia pico y la potencia promedio de cada componente en AC, por lo tanto despreciamos las resistencias, a continuación se ve la potencia de los transistores y de la carga:

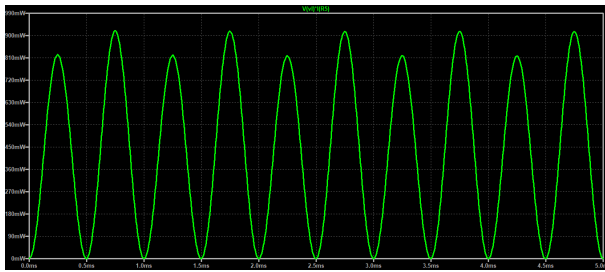


Figura 7: Potencia entregada a la carga con $R_{bb} = 1$

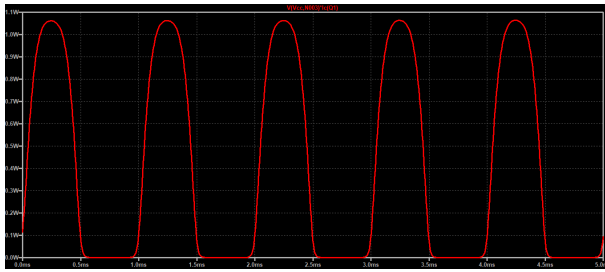


Figura 8: Potencia entregada al transistor Q1 con $R_{bb} = 1$

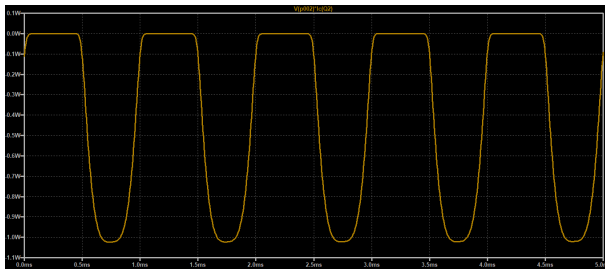


Figura 9: Potencia entregada al transistor Q2 con $R_{bb} = 1$

Analizando cada gráfica, se puede observar los siguientes valores:

$$\begin{aligned} P_{avgRl} &= 0,43W & P_{pRl} &= 0,9W \\ P_{avgQ1} &= 0,4W & P_{pQ1} &= 1W \\ P_{avgQ2} &= -0,4W & P_{pQ1} &= -1W \end{aligned}$$

Revisando los datos de la potencia, se puede observar que la potencia promedio que se busca sobre la carga, la cual es de 0,5W, es posible, ya que la que se obtiene en simulación es de 0,43W, por lo que el diseño del amplificador de potencia es correcto, al igual que la potencia entregada en los transistores.

IV. TRABAJO EN EL LABORATORIO

IV-A. Análisis DC

Ya en la práctica lo primero que se realizó fue revisar la respectiva polarización que el circuito tenía, para verificar que fuera correcta. De este análisis en DC se pudo encontrar que:

- $I_{cQ1} = 44,9mA$
- $I_{bQ1} = 280\mu A$
- $I_{BIAS} = 4,48mA$
- $I_{DIODOS} = 4,1mA$

Del mismo modo se encontraron los respectivos voltajes de la siguiente manera:

- $V_{RB1} = 5,3V$
- $V_{D1} = 0,68V$
- $V_{D2} = 0,69V$
- $V_{RD1} = 3mV$
- $V_{RB2} = 5,3V$
- $R_{o1} = 35mV$
- $R_{o2} = 38mV$

IV-B. Ganancia

Para revisar la ganancia del amplificador, se exportaron los datos por medio del osciloscopio, en donde se ubicaron las sondas en la entrada y salida del amplificador, como se ve a continuación:

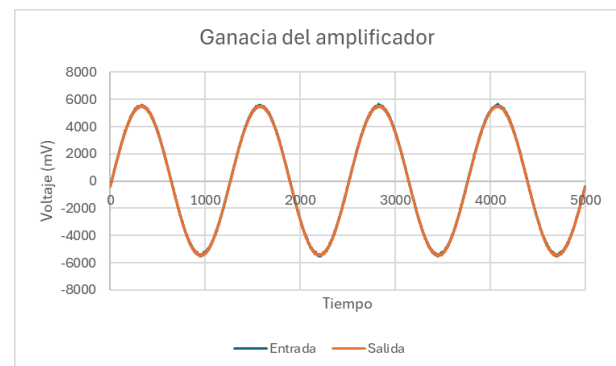


Figura 10: Ganancia del amplificador

Como se observa en la gráfica anterior, la ganancia del amplificador es igual a 0, ya que este no amplifica la señal, ni en voltaje ni en corriente, el objetivo de este amplificador es ampliar la potencia en la salida, esto es mayormente usado en aplicaciones de audio.

IV-C. Ancho de banda

Para hallar el ancho de banda del amplificador, se vario la frecuencia de la entrada, la cual es el generador de señales, y se observo la salida en el osciloscopio, la cual al ir variándola observamos que al poner 600kHz la amplitud de la salida empezaba a disminuir, hasta la mitad de la amplitud inicial, esto sucedía hasta los 5MHz, al continuar subiendo la frecuencia, a los 5,5MHz la amplitud empezó a subir, hasta mas o menos un cuarto mas de la amplitud inicial, esto hasta los 28MHz, de ahí en adelante la señal de salida se vuelve mucho mas inestable, variando de igual manera a lo largo que va aumentando la frecuencia, por lo tanto se considera que el ancho de banda del amplificador es desde los 0Hz - 28MHz.

IV-D. Potencias pico y promedio

Para observar la potencia entregada al circuito, se calcula la corriente RMS en AC de la fuente, además de la corriente promedio en DC, y se hace una suma pitagórica multiplicándola por la amplitud de la fuente, teniendo en cuenta esto, observamos que $I_{rmsAC} = 300mA$, $I_{promDC} = 650mA$ y $V_p = 3V$, por lo tanto se hace la siguiente suma pitagórica y se reemplaza, hallando así la potencia entregada por la fuente:

$$P = V_p * \sqrt{I_{rmsAC}^2 + I_{promDC}^2}$$

$$P = 3V * \sqrt{300mA^2 + 650mA^2} = 2,1W$$

Ahora para hallar la potencia recibida en la carga, se halla el V_p recibido gracias a la exportación de los datos mediante el osciloscopio, el cual se observa a continuación:

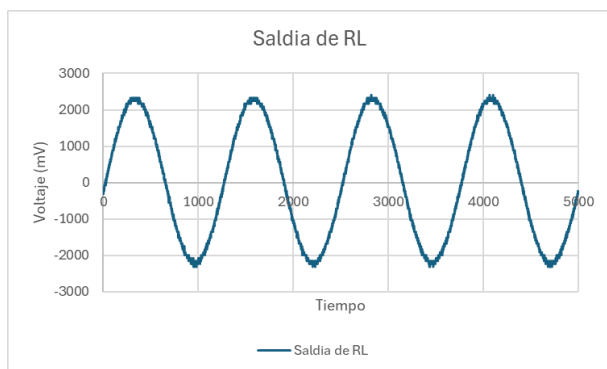


Figura 11: Salida de la carga

En la anterior gráfica se puede observar que el V_p en la carga es de 2320 mV, es decir de 2,3 V, lo cual es correcto, ya que en el diseño, se deseaba que llegaran 2,8 V, ahora, para hallar la potencia, se hace la siguiente operación y se reemplaza, teniendo en cuenta que la carga es de 8ω :

$$P = \frac{V_p^2}{2 * R} = \frac{2,3V^2}{2 * 8\Omega} = 0,33W$$

IV-E. Eficiencia

Para hallar la eficiencia de este amplificador, es importante tener en cuenta la potencia de la entrada y de la salida, por lo tanto a continuación se muestra la ecuación correspondiente y el calculo de la eficiencia experimental:

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} * 100 = \frac{0,33W}{2,1W} * 100 = 15,71 \%$$

Con la eficiencia hallada se puede observar que esta es pequeña, es decir que la eficiencia es correcta, ya que la potencia disipada es pequeña.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se puede observar algunas diferencias entre las medidas estimadas antes del laboratorio y las que se midieron debidamente en la práctica. Esto se debe primero a que en la teoría no se tienen en cuenta otros factores que pueden alterar la medición. Por ejemplo, se puede observar que aunque se considera un voltaje de 0,7 exactos en cada uno de los diodos, estos pueden variar y cambiar por cuestiones internas de cada uno de los mismos. Del mismo modo factores como la manera de realizar la medición, los equipos utilizados y en parte error humano a la hora de medir pueden llevar a que no se genere una medición totalmente precisa.

Del mismo modo ahora observando la respectiva ganancia del circuito, se puede revisar que no hay como tal una ganancia de voltaje en el circuito ya que esta señal se mantiene igual, lo cual es correcto ya que lo que se busca en este circuito es poder realizar una amplificación no de voltaje sino de potencia, lo cual se logra como se puede observar anteriormente. Es por esto que la ganancia no se ve reflejada en el respectivo voltaje

Ahora bien, también existen diferencias entre los datos hallados en las simulaciones y los obtenidos en la práctica como tal. Esto se puede deber a que, al igual que la teoría, la simulación muestra resultados ideales a lo que se tiene, que no tiene en cuenta otros factores del circuito que pueden afectar las mediciones. Los transistores son componentes que se deben revisar con cuidado debido a su funcionamiento y las características propias que puede tener cada uno. Estas características físicas de los transistores pueden generar un cambio en la medición que en la simulación no se tiene en cuenta debido a que esta toma un modelo estándar.

Es interesante observar el respectivo funcionamiento de este amplificador y como genera esta respectiva etapa de potencia.

Se debe tener muy en cuenta los respectivos valores de los transistores, de manera especial los beta de los mismos, que tengan un beta similar para permitir un mejor acople en el circuito y así mismo una mejor amplificación de la potencia

VI. CONCLUSIONES

- Se puede observar como el uso de transistores BJT permite realizar etapas de amplificación de potencia, permitiendo de esta manera generar una ganancia en potencia, que para usos comerciales serviría en la última etapa de un amplificador ya que su uso se da al impulsar las cargas del circuito.
- Los resultados obtenidos son correctos debido a que se logra la respectiva función requerida de entregar la potencia necesaria a la salida para la carga requerida, lo que permite así mismo poder obtener un buen amplificador de potencia.
- La eficiencia de potencia que se obtiene es correcta debido a que la potencia disipada en el circuito es pequeña. Esto permite que el amplificador sea eficiente.

REFERENCIAS

- [1] Sedra, A., Smith, K.. Microelectronic Circuits. 8va Edición. Sección 5.2: Current-Voltage Characteristics.
- [2] Rashid, M.. Microelectronic Circuits. Segunda Edición. Sección 7.3.1: Enhancement MOSFETs. Output and Transfer Characteristics.